Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

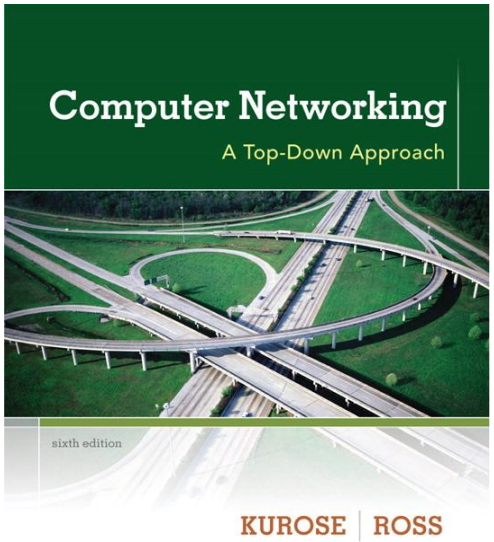
Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

- Apresentações
- Introdução à Disciplina
- Contextualização da camada de Rede
- Serviços da Camada de Rede
  - Circuito virtual
  - Datagrama

Introdução à Disciplina

- Uma abordagem Top Down



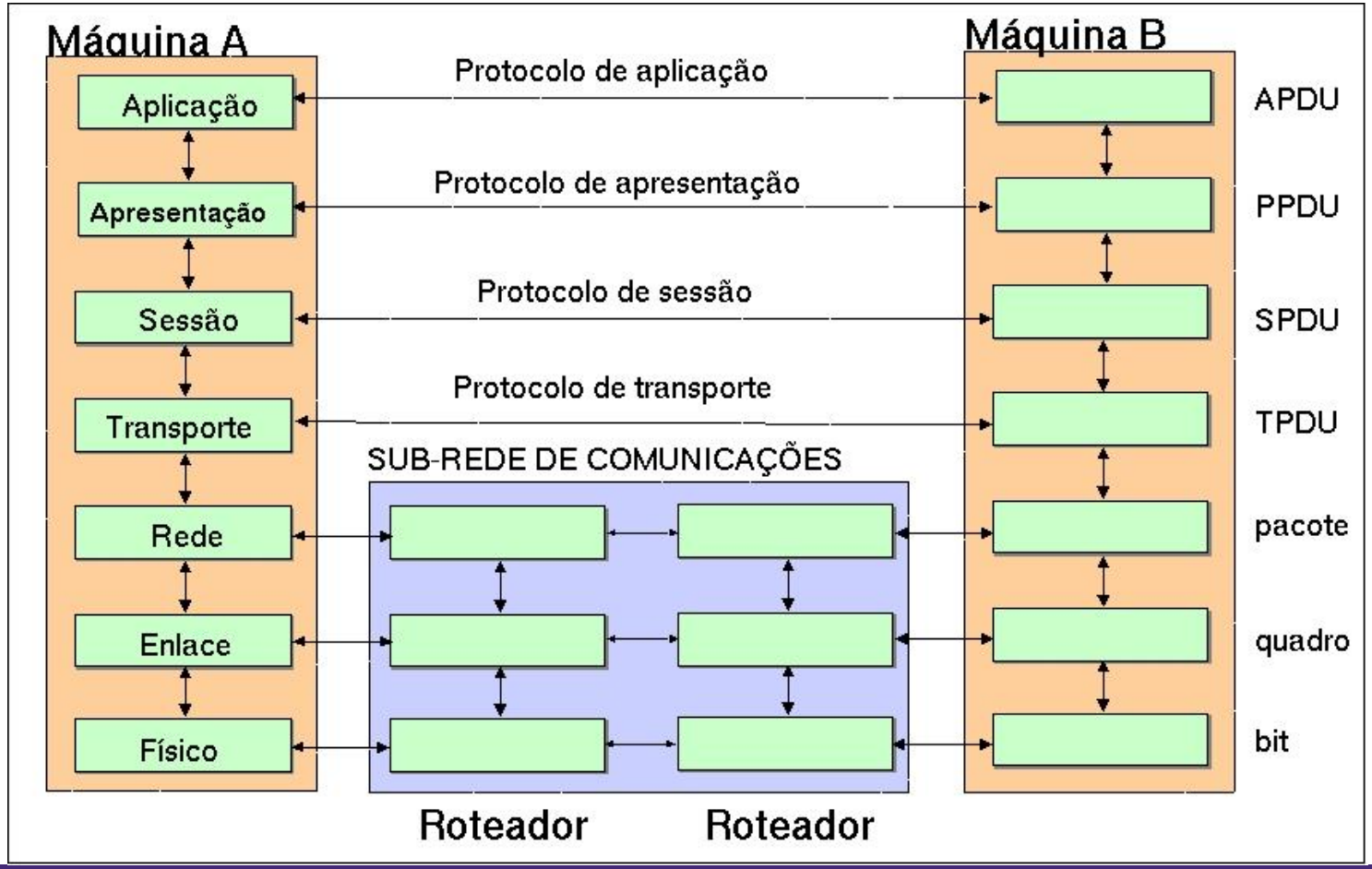
Computer Networking: A Top Down Approach
6th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley
March 2012

- Slides disponível em:

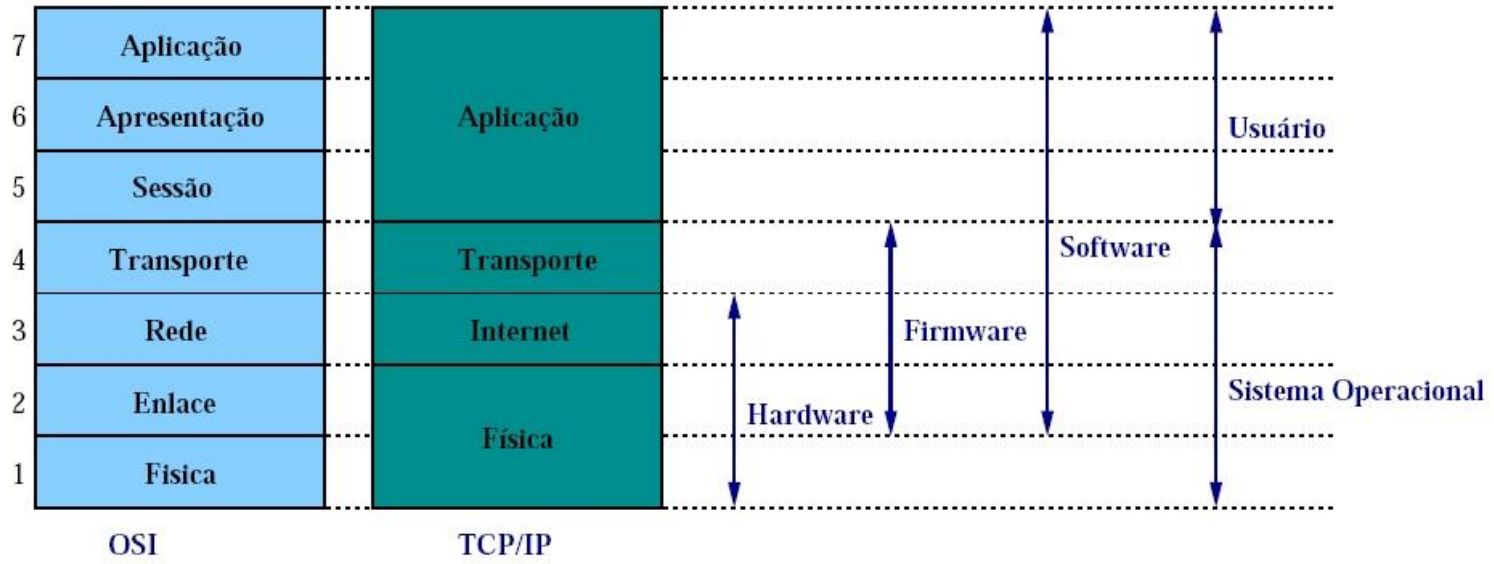
http://www-net.cs.umass.edu/kurose-ross-ppt-6e/

Contextualização – Revisão

- Comunicação entre camadas



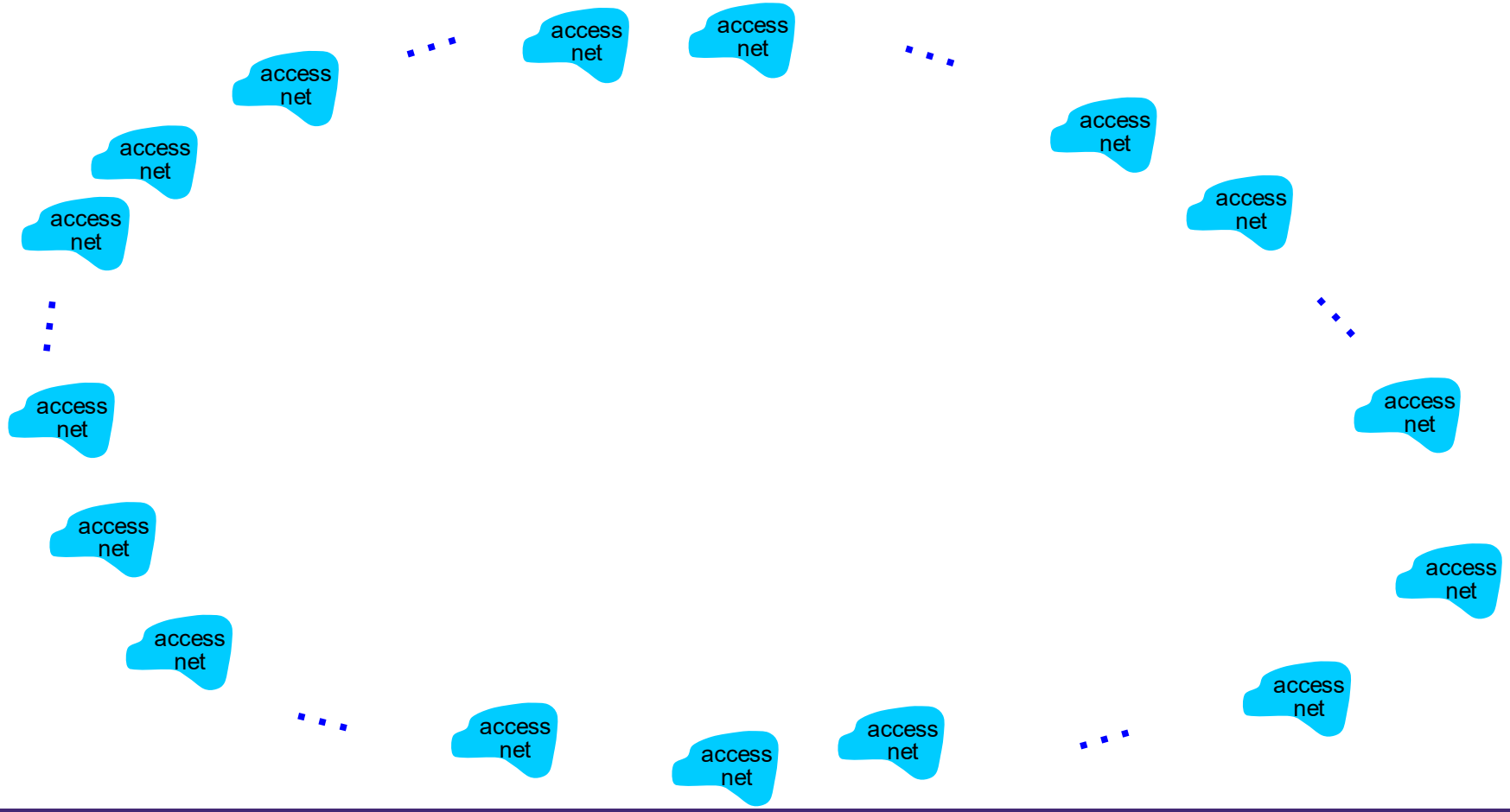
OSI x TCP/IP – Revisão



- TCP/IP é o mais utilizado atualmente, devido à popularização da Internet
- Ambos possuem arquitetura aberta, podendo ser implementados por qualquer fabricante
- TCP/IP é uma simplificação do modelo OSI
- TCP/IP engloba as funções de sessão e apresentação na camada de aplicação

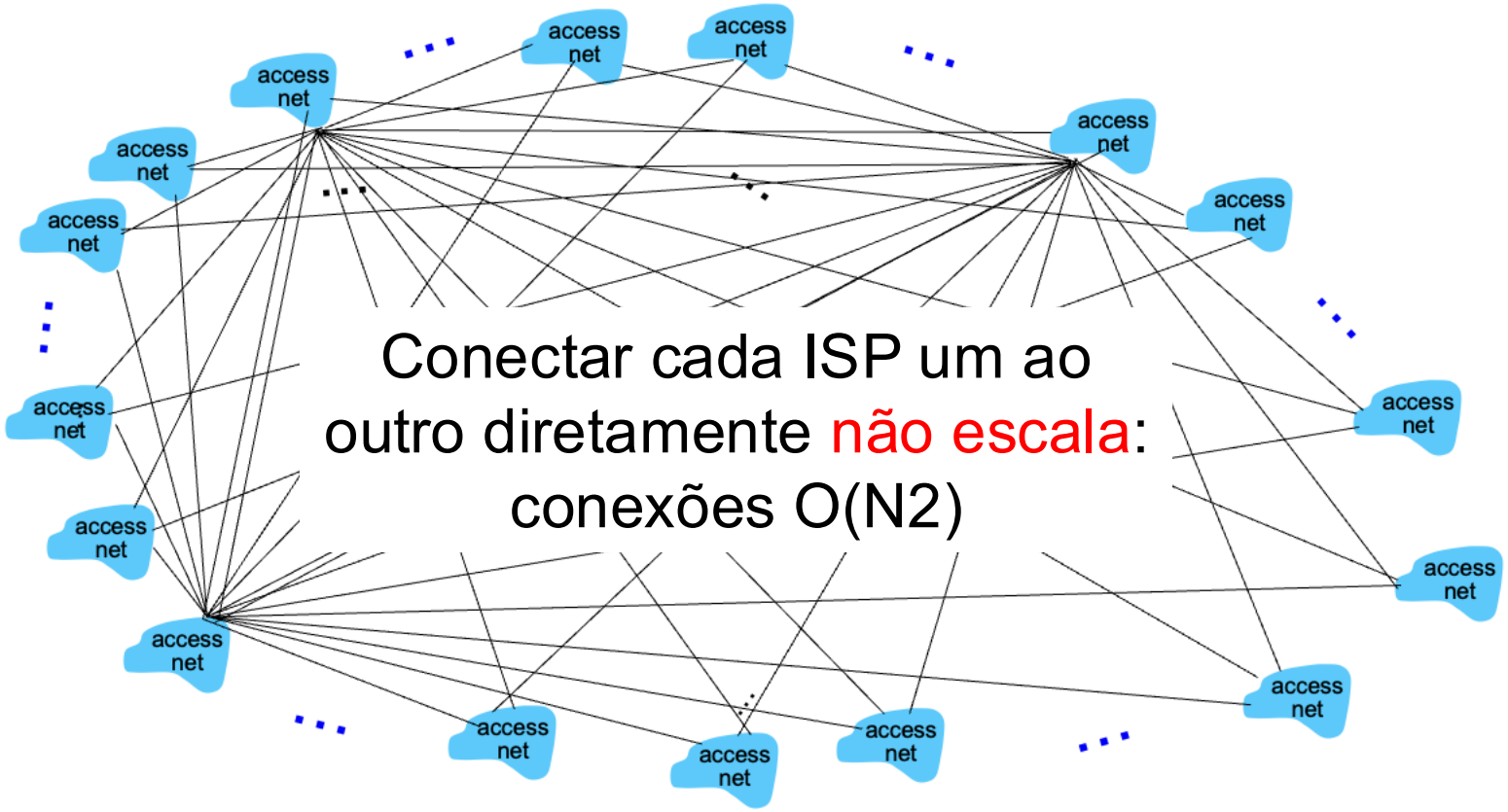
Contextualização – rede de rede

- Como conectar milhões de ISPs?

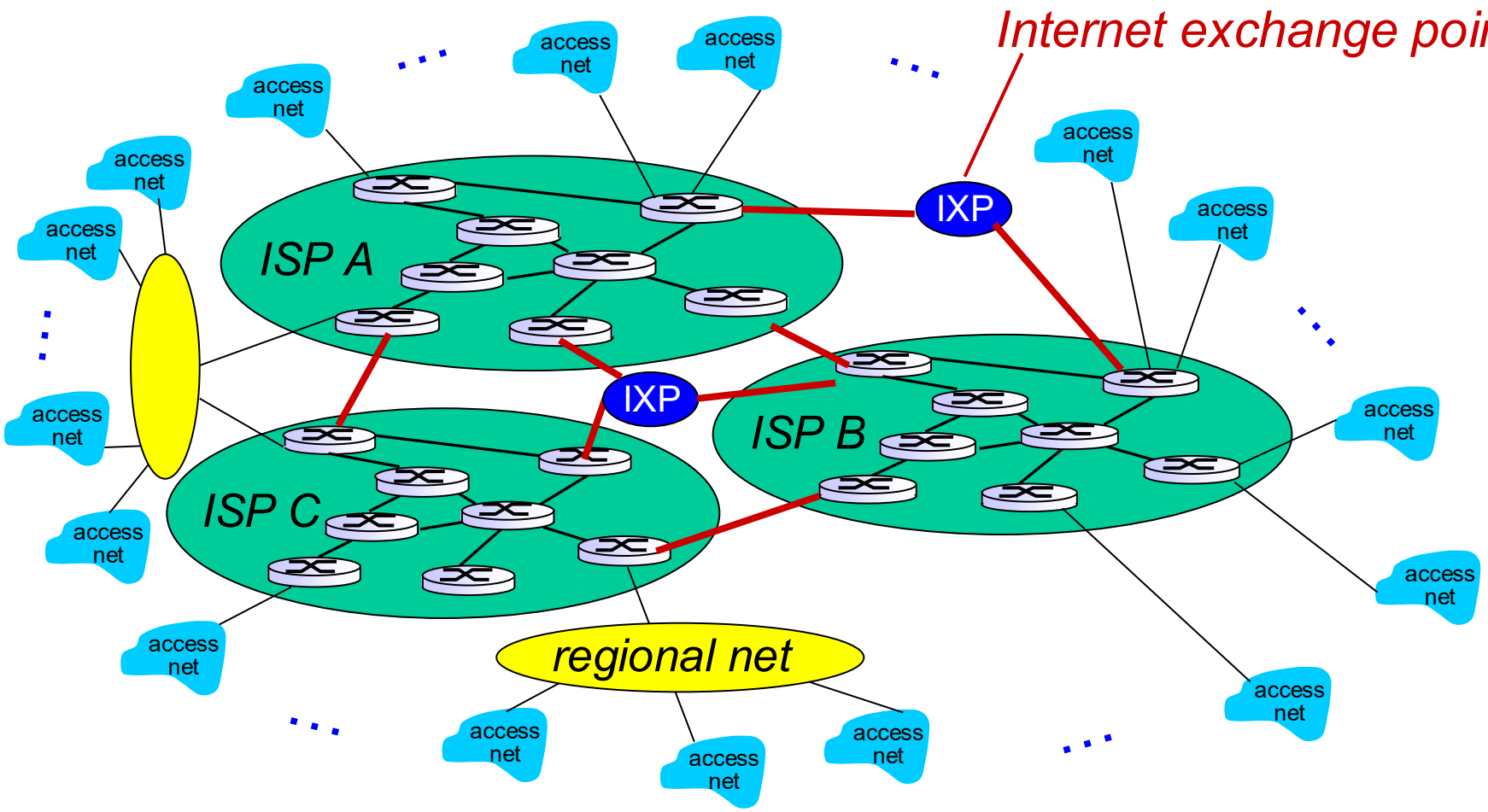


Contextualização – rede de rede

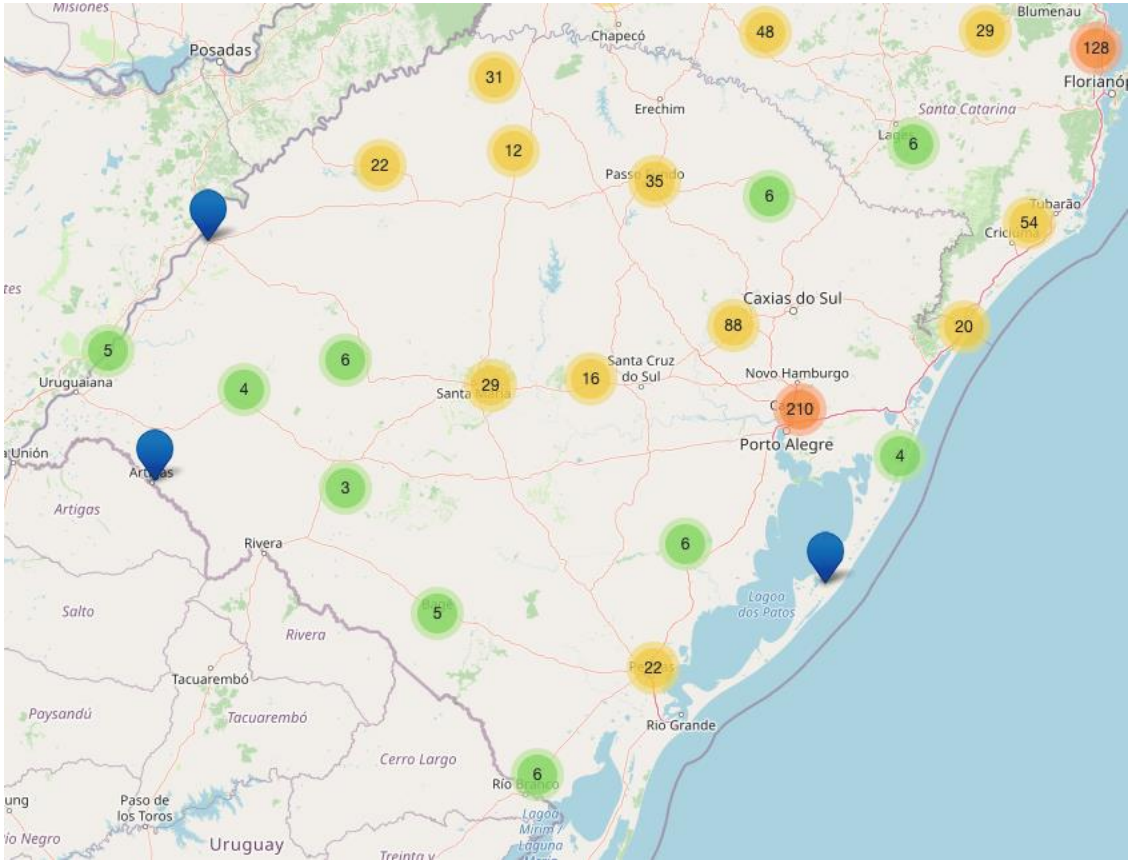
- Opção: conectar todos ISPs n para n



Contextualização – rede de rede



Contextualização – rede de rede

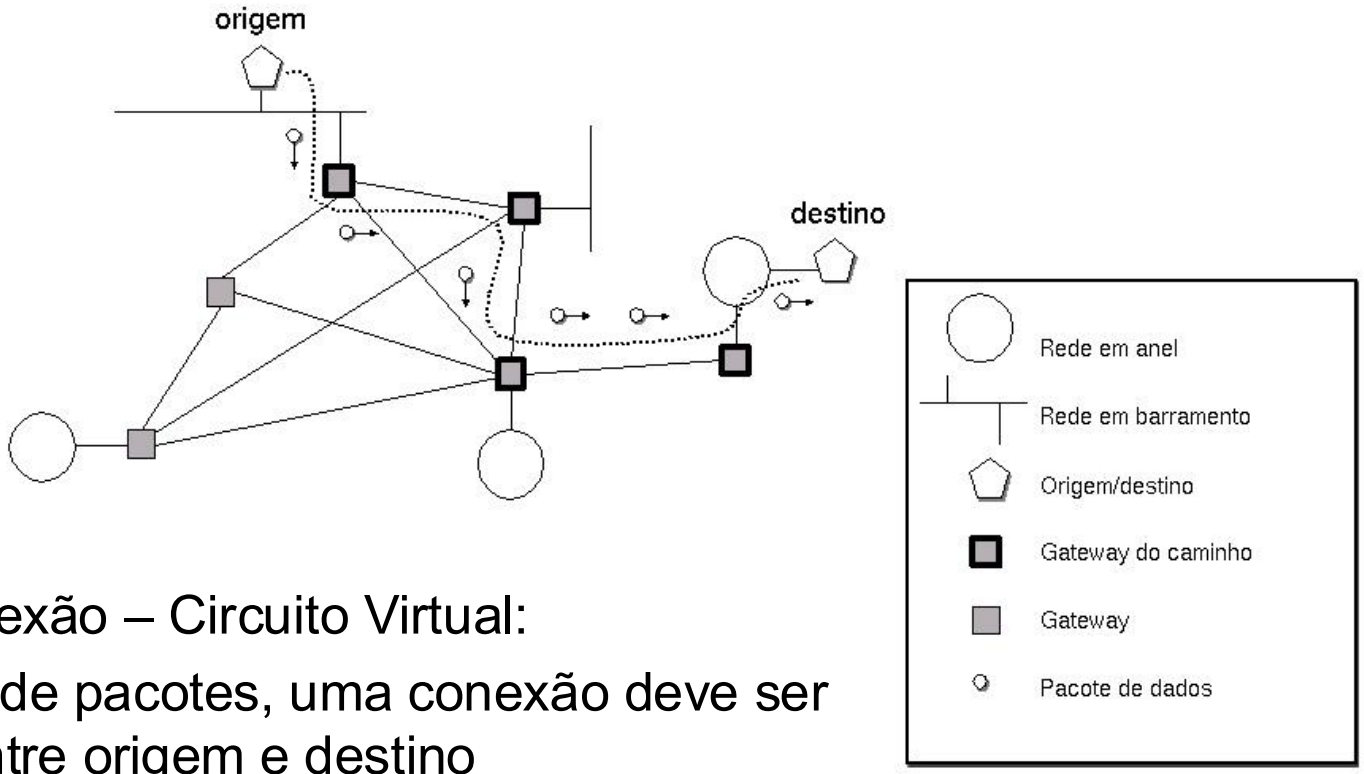


https://mapadeas.ceptro.br/

Camada de Rede

- Principais funções:
  - Endereçar pacotes da origem ao destino, passando por vários nodos
  - Utilizando diferentes meios de enlace
  - Transparente em relação ao número, tipo e topologia das redes presentes
  - Pode prover dois tipos de serviços básicos:
    - Com conexão – circuito virtual
    - Sem conexão - datagrama

Camada de Rede



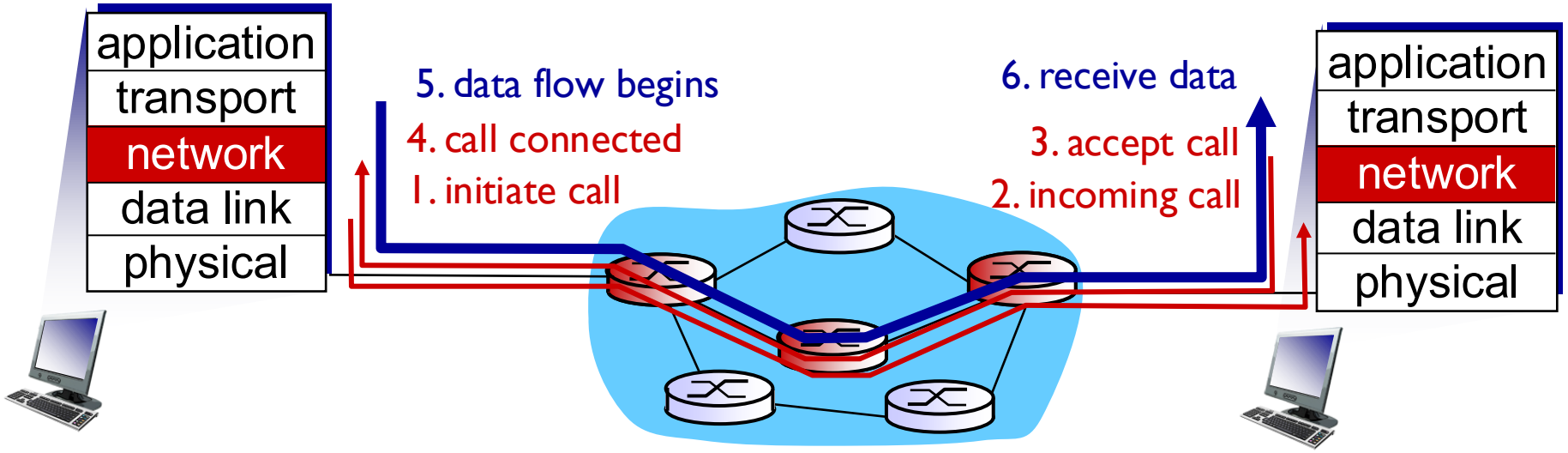
- Serviços Com Conexão – Circuito Virtual:
  - Antes do envio de pacotes, uma conexão deve ser estabelecida entre origem e destino
  - Os pacotes irão trafegar por essa conexão até seu término
  - No processo de conexão são estabelecidos aspectos de qualidade e custo de serviço

Camada de Rede

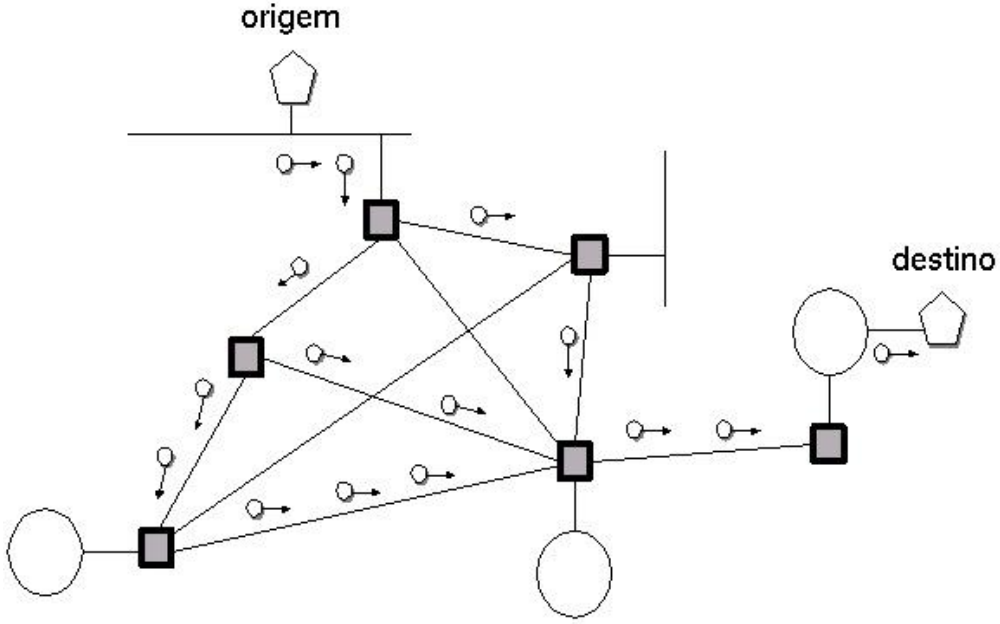
- Serviços Com Conexão – Circuito Virtual:
  - Configuração de chamada, desmontagem para cada chamada antes que os dados possam ser transmitidos
  - cada pacote carrega o identificador do circuito virtual
  - cada roteador no caminho origem-destino mantém o “estado” para cada conexão que passa
  - link, recursos do roteador (largura de banda, buffers) podem ser alocados para o circuito virtual (recursos dedicados = serviço previsível)

Camada de Rede

- Circuito Virtual: protocolo de sinalização



Camada de Rede

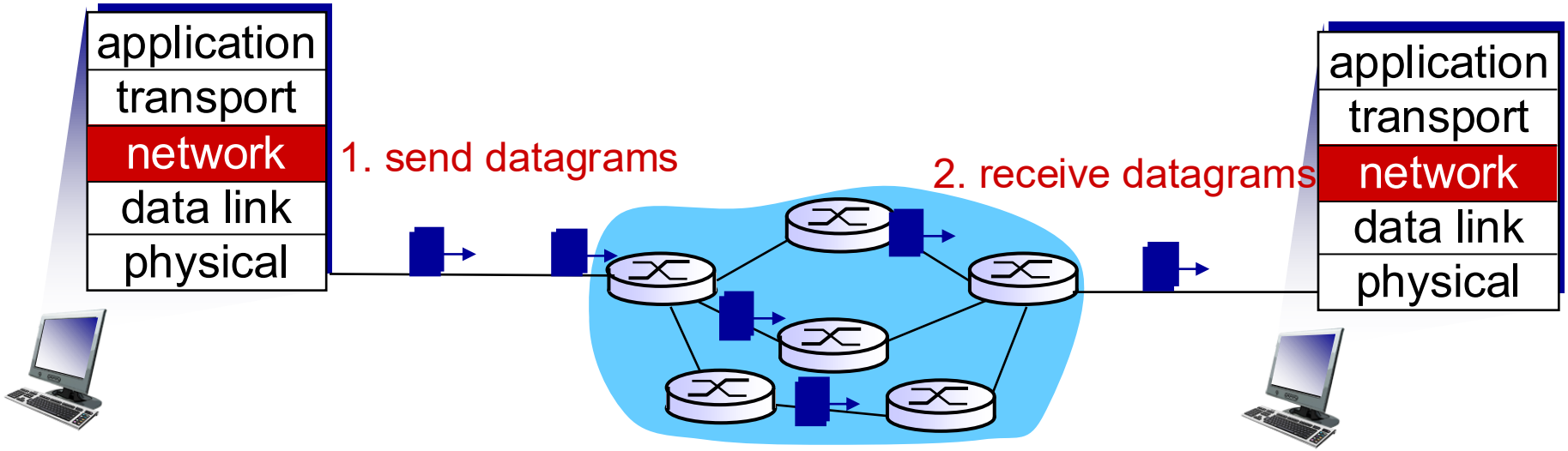




- Serviços Sem conexão - datagrama:
  - Não pode-se confiar em uma conexão
  - Sem controle de ordem ou fluxo dos pacotes
  - Todos os pacotes devem conter o endereço de origem e destino, pois os pacotes são independentes

Camada de Rede

- Nenhuma configuração de chamada na camada de rede
- Roteadores: nenhum estado sobre conexões de ponta a ponta
- Nenhum conceito de nível de rede de "conexão"
- Pacotes encaminhados usando o endereço do host de destino

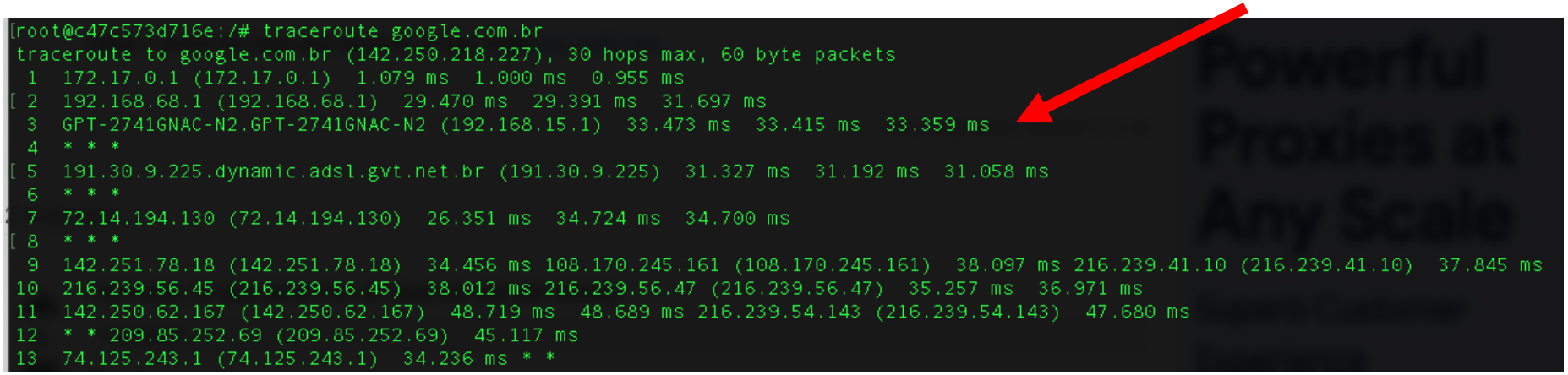


Paradigmas

Questão	Circuitos virtuais (CV)	Datagrama
Setup do circuito	Obrigatório	-
Endereçamento	Pacote tem número do CV	Pacote tem SRC e DST
Informação do estados	Espaço nas tabelas do RT	-
Roteamento	Rota definida na criação	Pacotes independentes
Efeito de falhas	Fim dos CVs onde falhou	Só pacotes perdidos
QoS	Durante a criação	Difícil

Atividade 01

- Descubra o endereço IP do seu ISP



```
root@c47c573d716e:/# traceroute google.com.br
traceroute to google.com.br (142.250.218.227), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.17.0.1 (172.17.0.1)  1.079 ms  1.000 ms  0.955 ms
 2  192.168.68.1 (192.168.68.1)  29.470 ms  29.391 ms  31.697 ms
 3  GPT-2741GNAC-N2.GPT-2741GNAC-N2 (192.168.15.1)  33.473 ms  33.415 ms  33.359 ms
 4  * * *
 5  191.30.9.225.dynamic.adsl.gvt.net.br (191.30.9.225)  31.327 ms  31.192 ms  31.058 ms
 6  * * *
 7  72.14.194.130 (72.14.194.130)  26.351 ms  34.724 ms  34.700 ms
 8  * * *
 9  142.251.78.18 (142.251.78.18)  34.456 ms 108.170.245.161 (108.170.245.161)  38.097 ms 216.239.41.10 (216.239.41.10)  37.845 ms
10  216.239.56.45 (216.239.56.45)  38.012 ms 216.239.56.47 (216.239.56.47)  35.257 ms  36.971 ms
11  142.250.62.167 (142.250.62.167)  48.719 ms  48.689 ms 216.239.54.143 (216.239.54.143)  47.680 ms
12  * * 209.85.252.69 (209.85.252.69)  45.117 ms
13  74.125.243.1 (74.125.243.1)  34.236 ms * *
```

- Analise e descreva por onde passaram os pacotes gerados no teu ambiente de teste
- Poste no Moodle a descrição do sistema que irá utilizar durante a disciplina e como realizou a configuração

Referências

- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.